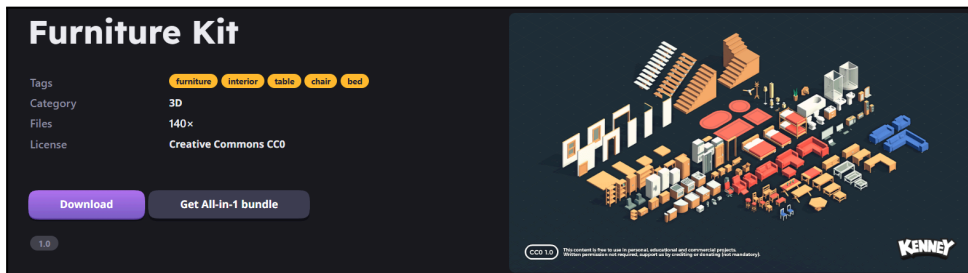


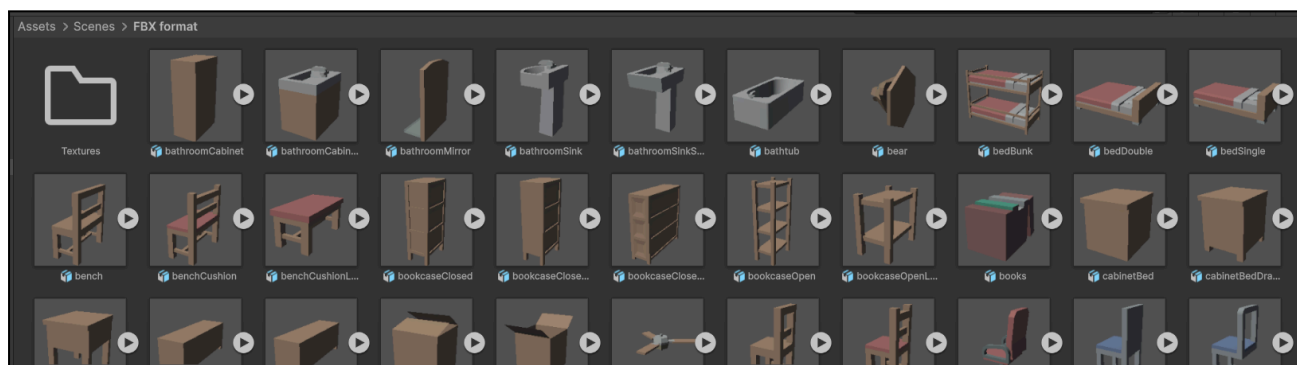
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO 06

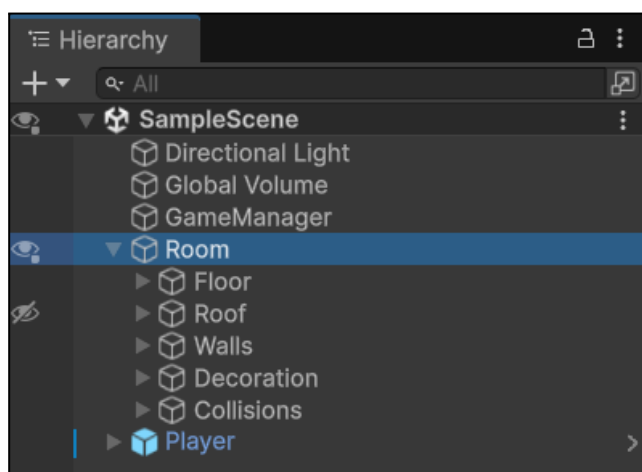
INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Computación Gráfica, Visión Computacional y Multimedia				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Raycast, Raytracing e Iluminación</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	06	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	IX
FECHA DE PRESENTACIÓN	02/06/26	HORA DE PRESENTACIÓN			
ESTUDIANTE:	Ponce de Leon Aguilar, Marco Antonio			NOTA:	
DOCENTE:	<i>Rene Alonso Nieto Valencia</i>				

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS Crear una escena de habitación cerrada donde se utilicen luces, cámaras y el motor de física para crear emociones diferentes en cada habitación como: tristeza, miedo, comodidad, o otras. - Para la creación de este proyecto deben tomar en consideración el uso combinado de diferentes tipos de luces, se busca que combinen diferentes técnicas de iluminación con el objetivo de mejorar el rendimiento de la aplicación. - Descarguen o creen modelos 3D en cada habitación, pueden optar por usar una misma habitación que según la iluminación cambie la emoción a expresar del ambiente o diferentes habitaciones por cada emoción a representar. - Se debe utilizar un character controller para navegar el escenario. 1. Creación de la habitación Se descargaron los assets 3D del siguiente enlace: https://kenney.nl/assets/furniture-kit 

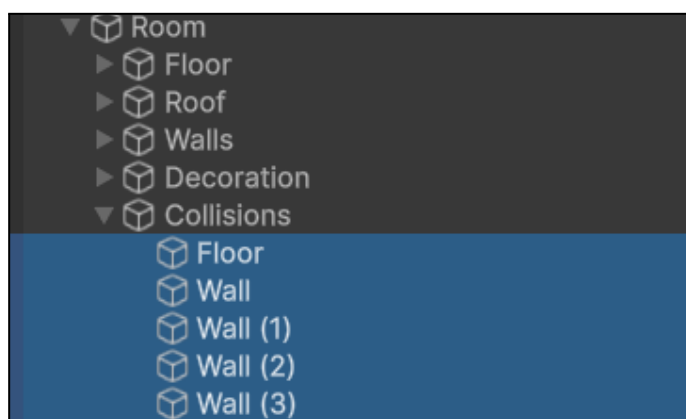
Posteriormente se importaron a Unity en formato **FBX** para mayor compatibilidad.



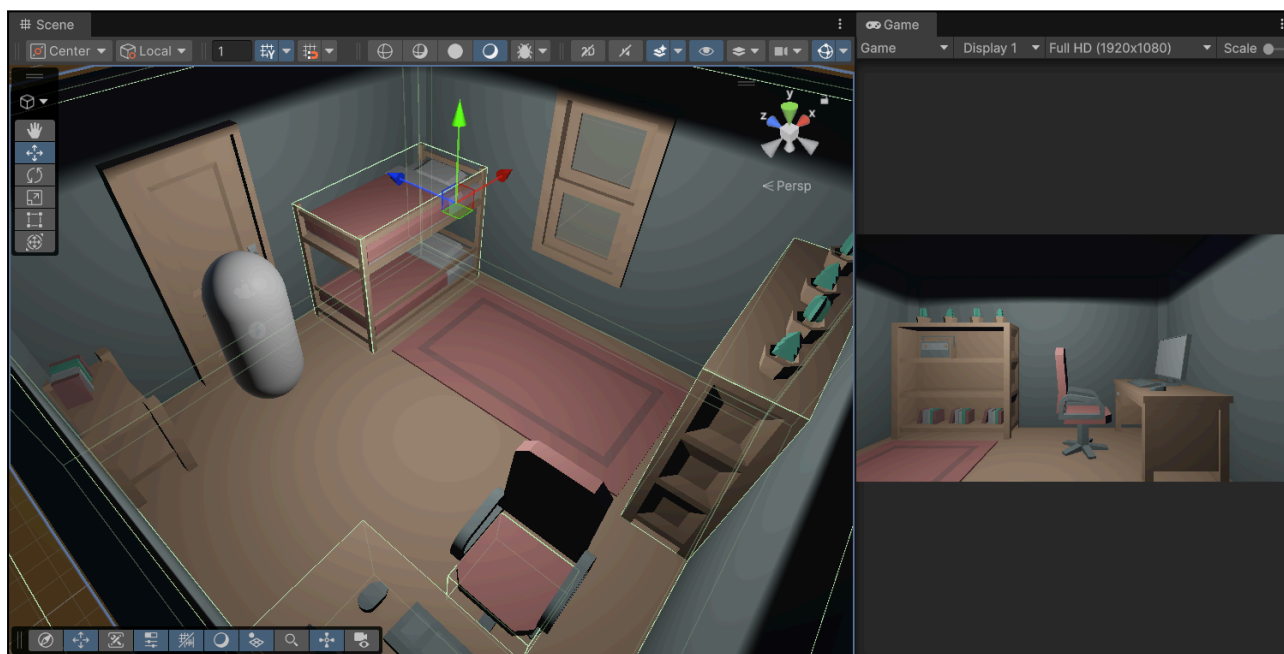
Se creó la habitación con los objetos importados y se agruparon en la jerarquía para tener un mayor orden. La jerarquía es la siguiente:



Las colisiones generales van aparte de los modelos 3D para optimizar vértices de las colisiones, utilizando menos cajas de colisión que las que usualmente utilizarían los modelos 3D por defecto.

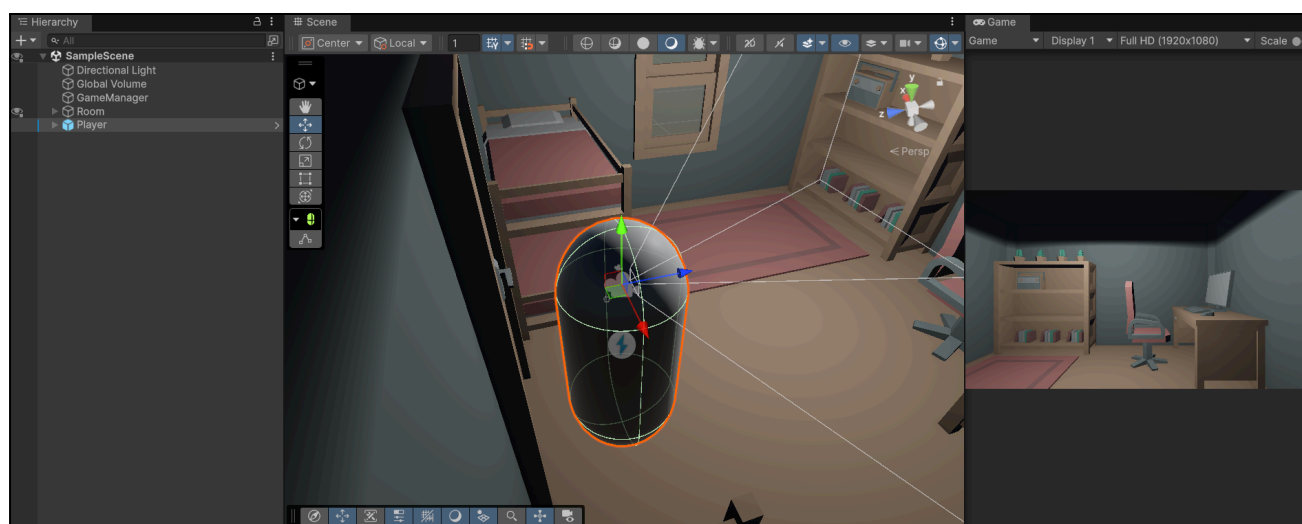


La habitación finalmente se ve así:

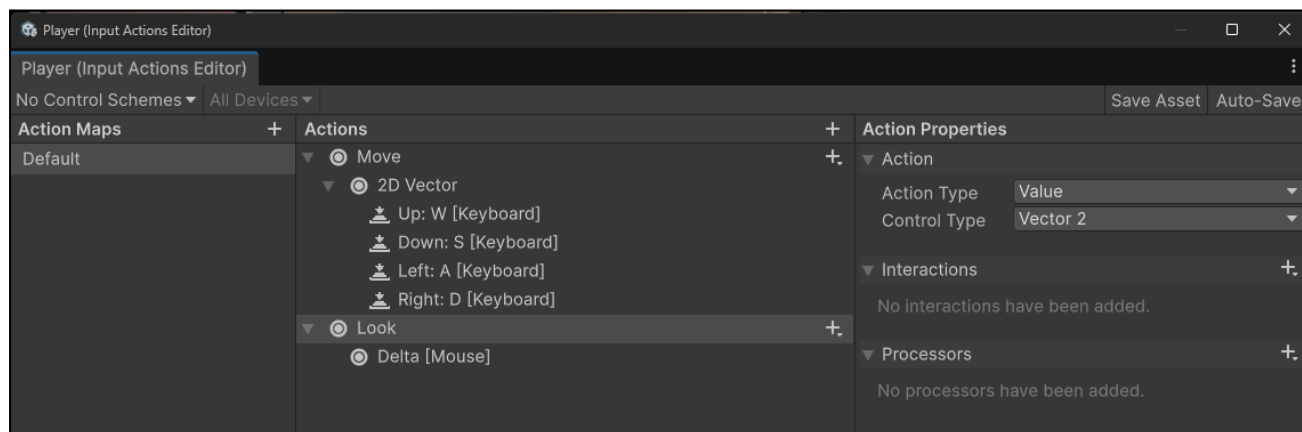


2. Implementación del movimiento del jugador

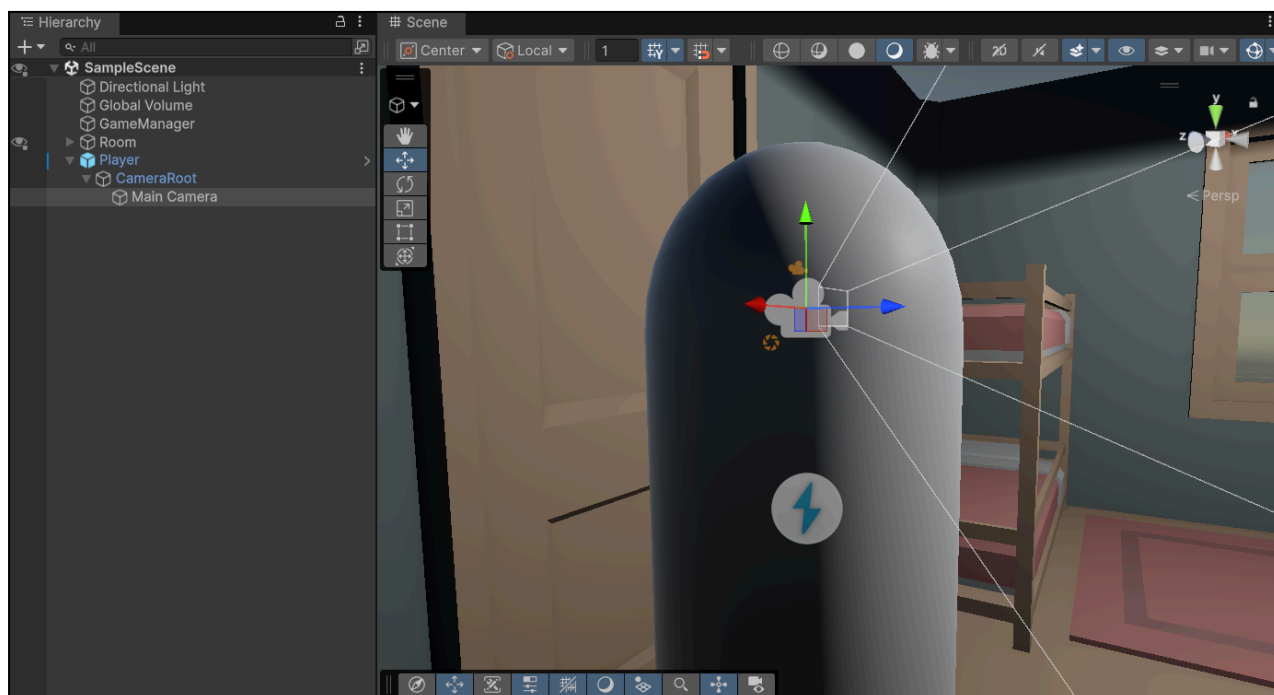
Se utiliza una cápsula para la forma del jugador:



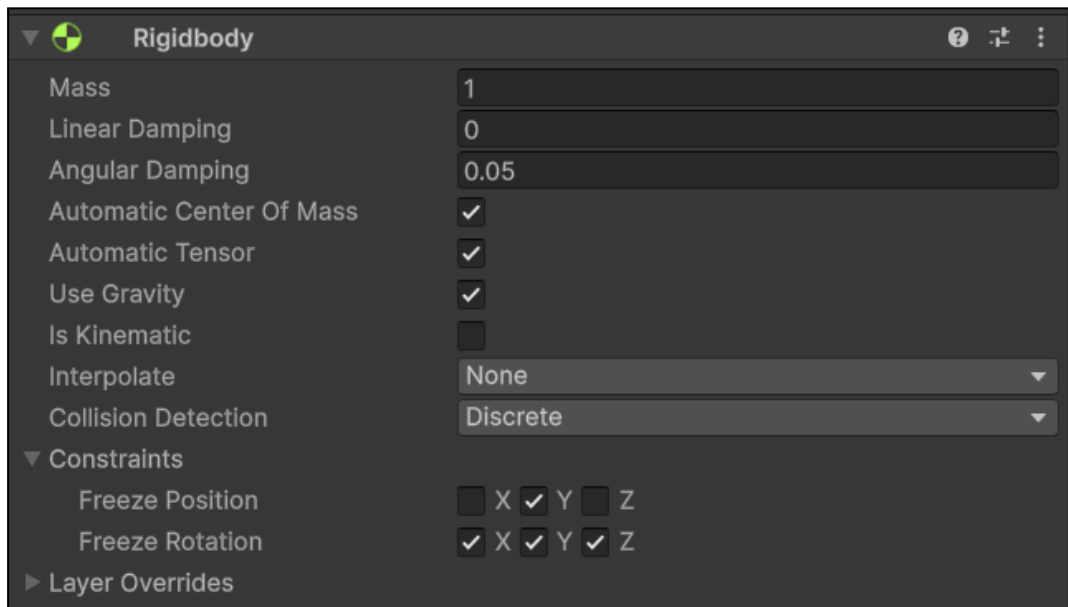
Se agregó un mapa de acciones para el movimiento del jugador, considerando el movimiento en 4 direcciones y el movimiento del mouse para la rotación del jugador con la cámara:



El jugador cuenta con la cámara como objeto hijo, la cual está contenida dentro del **CameraRoot** definiendo la altura a la que estará la cámara, simulando estar a la altura de los ojos en lugar del centro.



La configuración del **Rigidbody** del jugador, bloqueando los ejes que no se utilizarán:



El código **PlayerController** encargado del movimiento del jugador, considerando la rotación del mismo y la dirección en la que apunta para moverse relativamente a esta y no en base a los ejes globales de la escena:

```

1  public class PlayerController : MonoBehaviour {
2      [Header("Movement")]
3      [SerializeField] private float speed = 10f;
4
5      [Header("Camera")]
6      [SerializeField] public Transform cameraRoot;
7      [SerializeField] private float mouseSensitivity = 0.2f;
8      [SerializeField] private float verticalClamp = 80f;
9
10     private Rigidbody rb;
11     private Vector2 movementVector;
12     private Vector2 lookVector;
13     private float verticalRotation = 0f;
14
15     private void Awake() {
16         rb = GetComponent<Rigidbody>();
17         Cursor.lockState = CursorLockMode.Locked;
18         Cursor.visible = false;
19     }
20
21     public void OnMove(InputValue value) {
22         movementVector = value.Get<Vector2>();
23     }

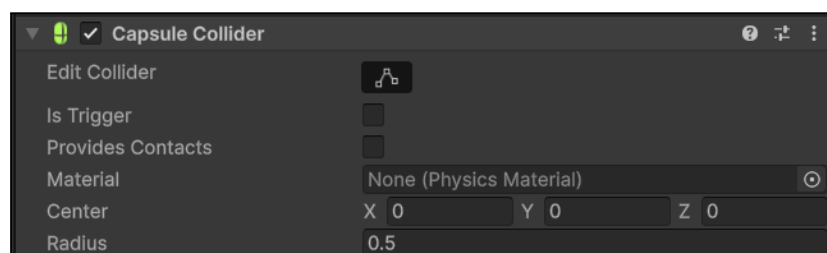
```

```

24
25     public void OnLook(InputValue value) {
26         lookVector = value.Get<Vector2>();
27     }
28
29     private void FixedUpdate() {
30         HandleMovement();
31     }
32
33     private void Update() {
34         HandleLook();
35     }
36
37     private void HandleMovement() {
38         Vector3 direction = GetCameraRelativeDirection();
39         Vector3 newLinearVelocity = direction * speed;
40         newLinearVelocity.y = rb.linearVelocity.y;
41         rb.linearVelocity = newLinearVelocity;
42     }
43
44     private void HandleLook() {
45         transform.Rotate(lookVector.x * mouseSensitivity * Vector3.up);
46
47         verticalRotation -= lookVector.y * mouseSensitivity;
48         verticalRotation = Mathf.Clamp(verticalRotation, -verticalClamp, verticalClamp);
49         cameraRoot.localRotation = Quaternion.Euler(verticalRotation, 0f, 0f);
50     }
51
52     private Vector3 GetCameraRelativeDirection() {
53         Vector3 cameraForward = Vector3.ProjectOnPlane(cameraRoot.forward,
54             Vector3.up).normalized;
55         Vector3 cameraRight = Vector3.ProjectOnPlane(cameraRoot.right,
56             Vector3.up).normalized;
57
58         return cameraForward * movementVector.y + cameraRight * movementVector.x;
59     }

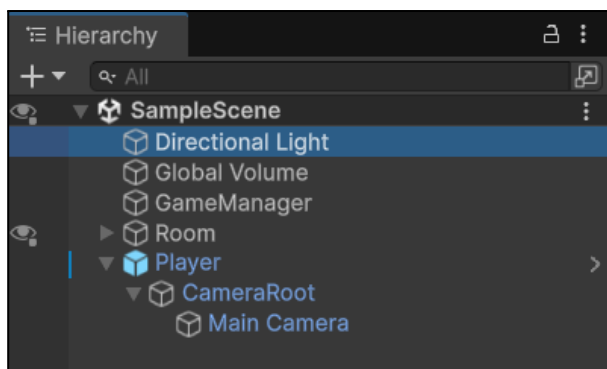
```

El jugador ya puede desplazarse con normalidad y colisionar con los objetos del entorno gracias a su collider de cápsula:

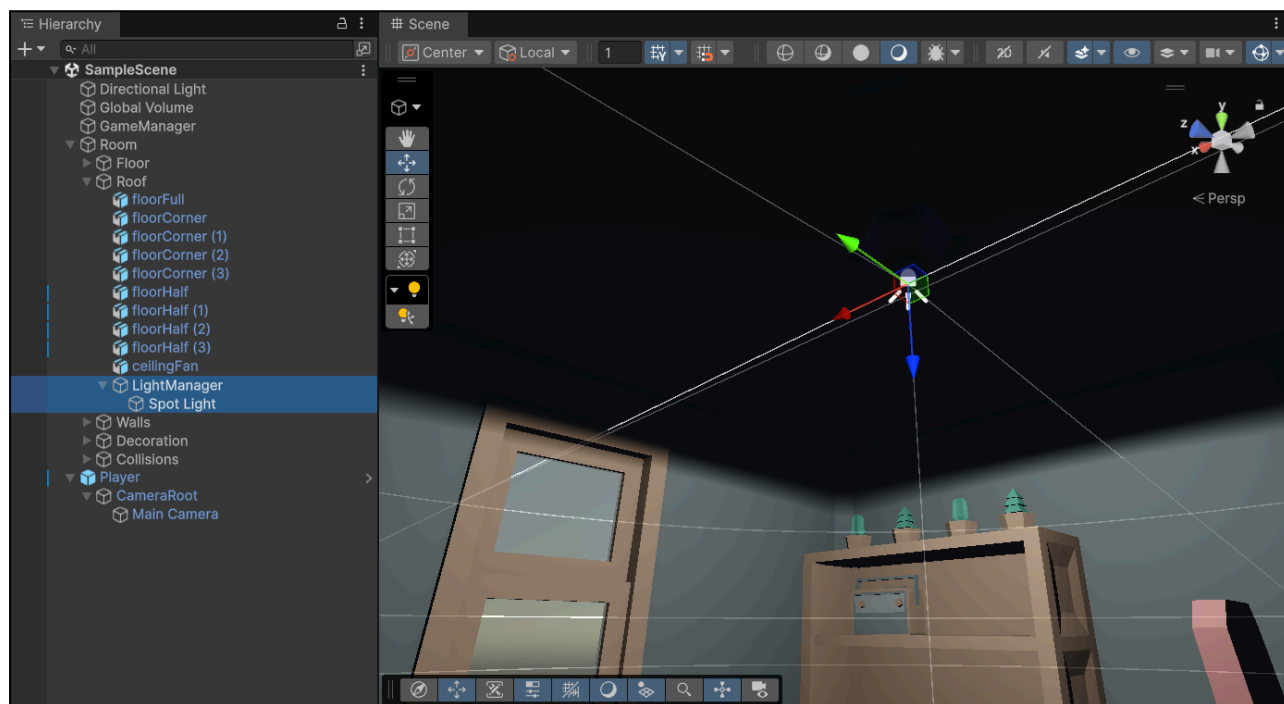


3. Implementación de la iluminación

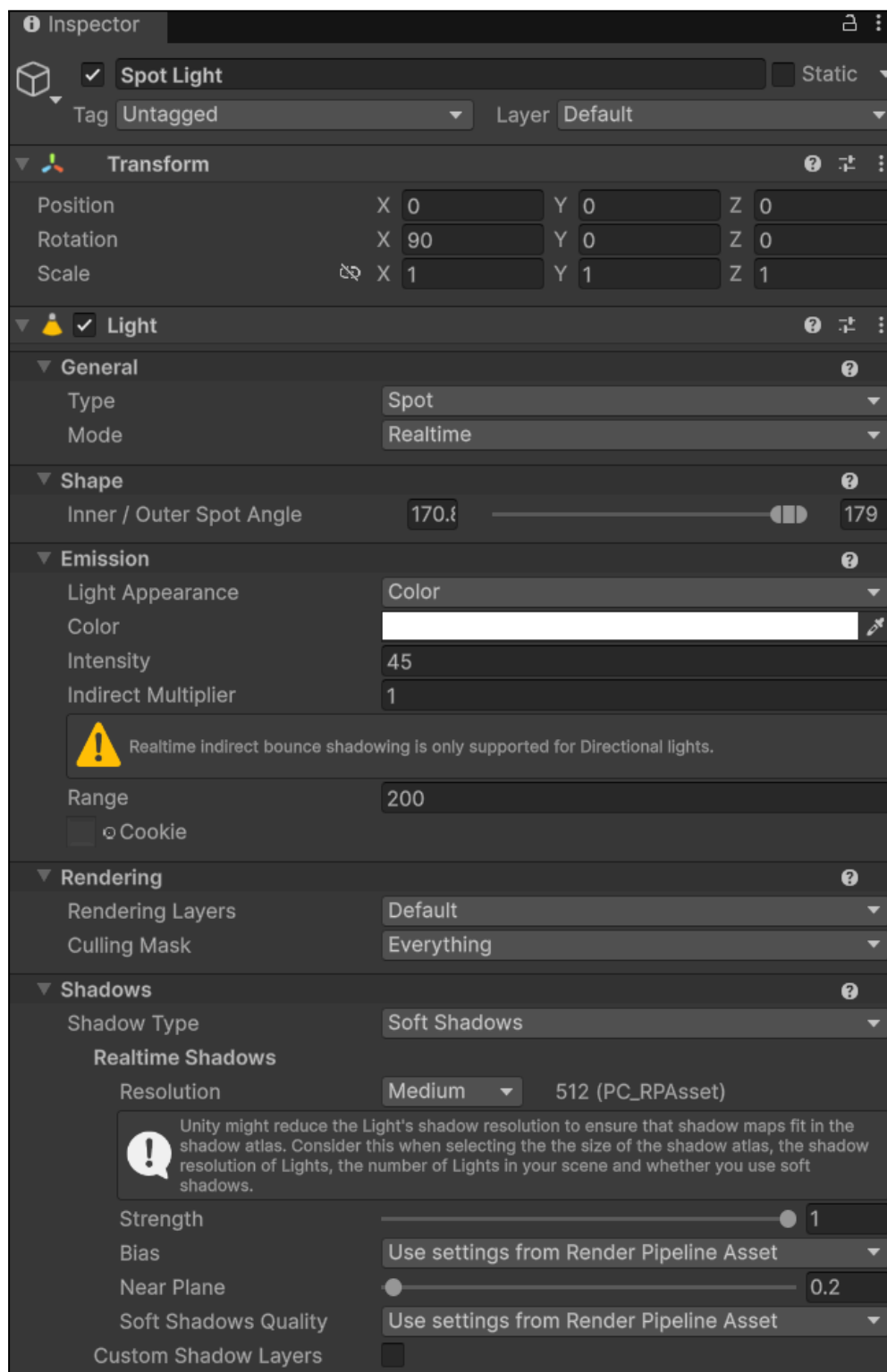
Primero se removió el objeto **Directional Light** para tener total control de la iluminación por nuestra cuenta.



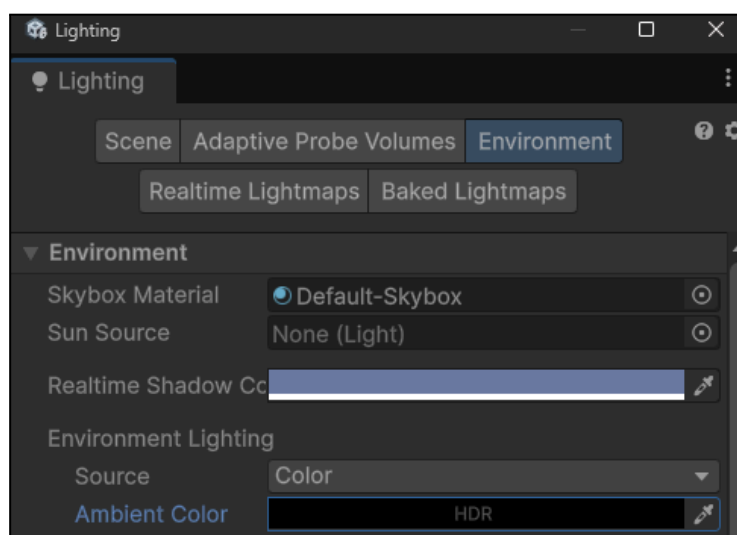
Para la iluminación se utilizó el componente **Spot Light**, el cual se colocó en el techo de la habitación simulando la luz de la misma.



La configuración base de la iluminación es la siguiente:



Para evitar interferencias por reflejos extras del entorno, se modificó la iluminación de entorno en la configuración del proyecto, asignando el color negro para oscuridad total y que nuestra luz se encargue de todo.



Y al detectar eventos del teclado se modifican los valores base para representar diferentes emociones:

```

1 public class EmotionLighting : MonoBehaviour {
2     [SerializeField] private Light roomLight;
3
4     private void Start() {
5         SetComfort();
6     }
7
8     private void Update() {
9         if (Keyboard.current.digit1Key.wasPressedThisFrame) {
10             SetComfort();
11         }
12         if (Keyboard.current.digit2Key.wasPressedThisFrame) {
13             SetSadness();
14         }
15         if (Keyboard.current.digit3Key.wasPressedThisFrame) {
16             SetFear();
17         }
18     }

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

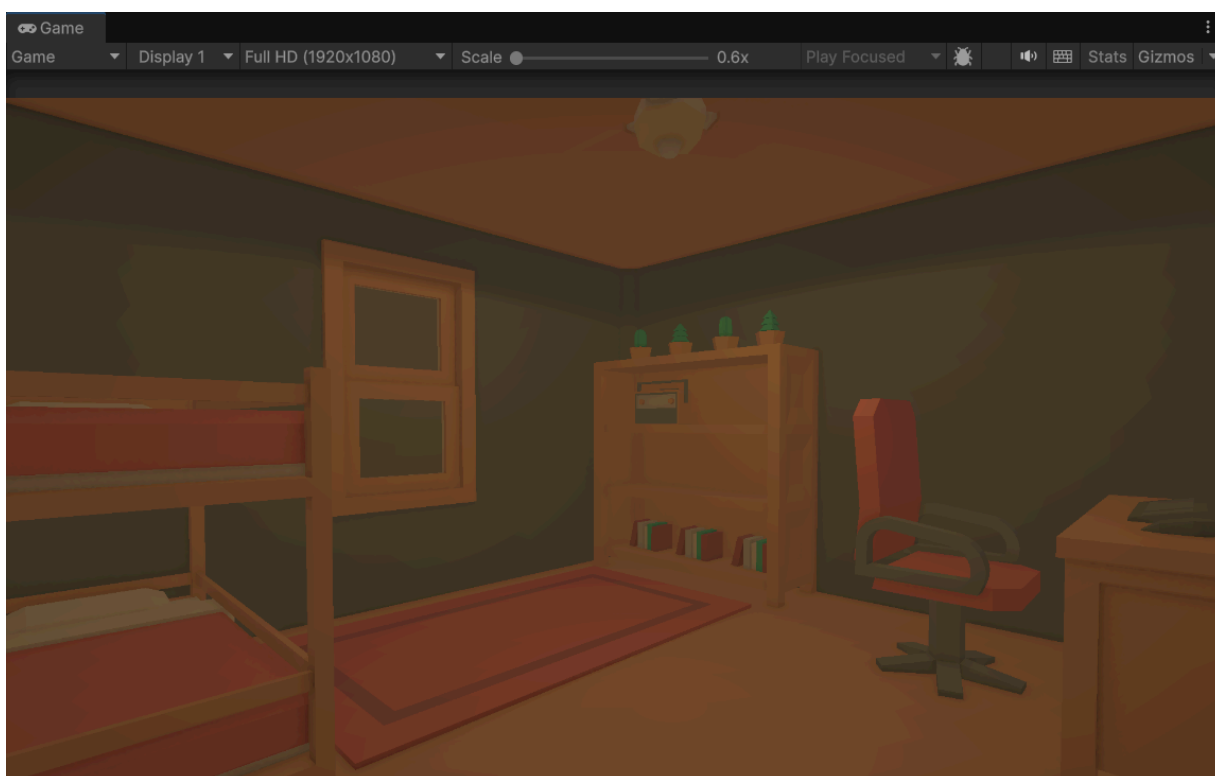
Las emociones utilizadas son:

- Comodidad

```

1 private void SetComfort() {
2     roomLight.color = new Color(1f, 0.75f, 0.4f);
3     roomLight.intensity = 8f;
4     RenderSettings.ambientLight = new Color(0.4f, 0.3f, 0.2f);
5 }

```

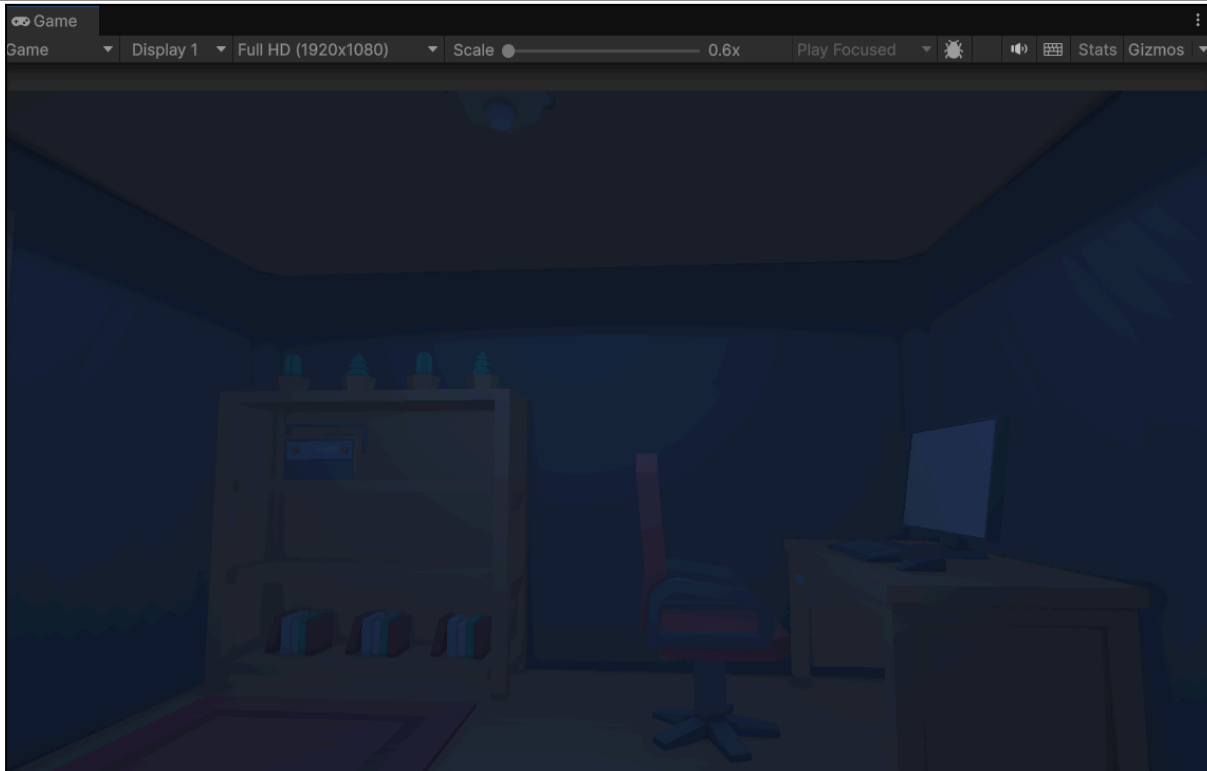


- Tristeza

```

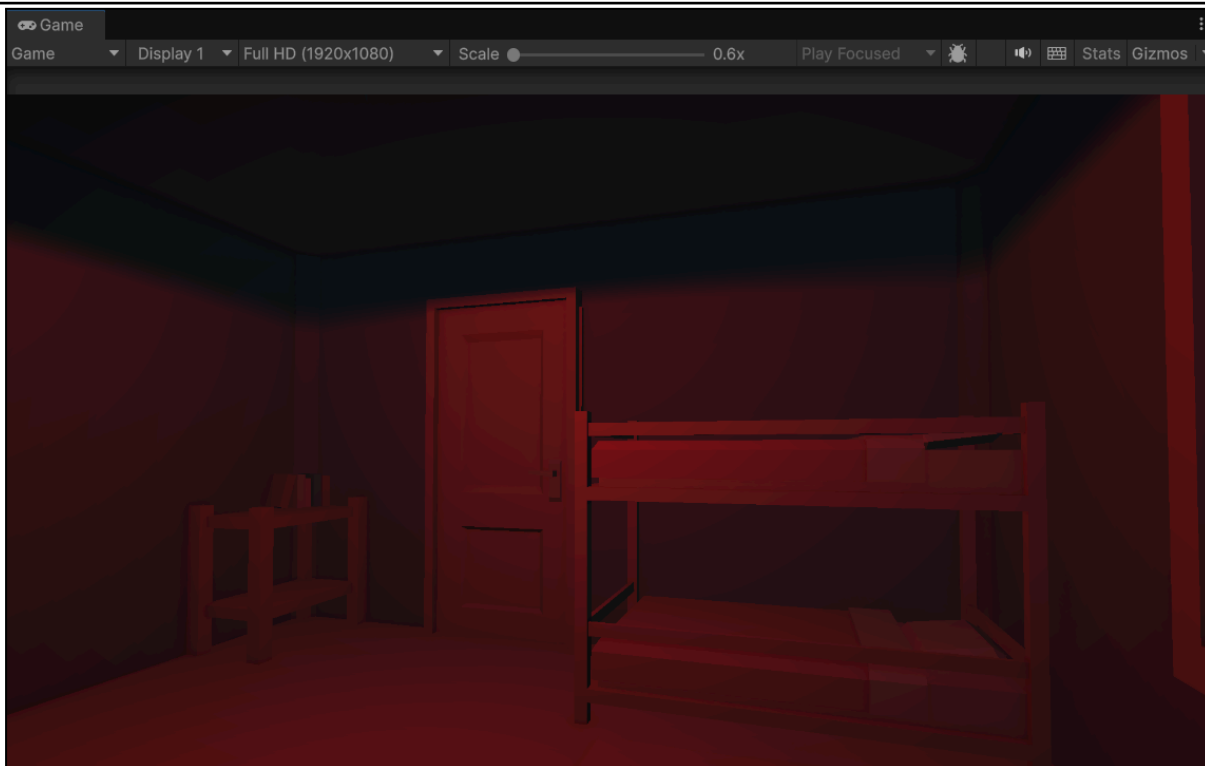
1 private void SetSadness() {
2     roomLight.color = new Color(0.4f, 0.6f, 1f);
3     roomLight.intensity = 5f;
4     RenderSettings.ambientLight = new Color(0.1f, 0.15f, 0.25f);
5 }

```



- Miedo

```
1 private void SetFear() {  
2     roomLight.color = new Color(0.8f, 0.1f, 0.1f);  
3     roomLight.intensity = 3f;  
4     RenderSettings.ambientLight = new Color(0.03f, 0.03f, 0.03f);  
5 }
```



4. Enlace al video de demostración

<https://drive.google.com/file/d/1q28jJCoYGMYS78QHBkiVXzoK23Ru3BwI/view?usp=sharing>

CUESTIONARIO

1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples luces en una escena?

El principal problema es la disminución del rendimiento, ya que cada luz adicional requiere más cálculos de iluminación y sombras. También pueden aparecer efectos visuales no deseados, como sobre-iluminación, sombras superpuestas o inconsistencias en la apariencia de los objetos.

2. ¿Cómo ha realizado la iluminación de una escena 3D? ¿Cómo decidió qué tipo de iluminación utilizar?

La iluminación se realizó utilizando una Spot Light ubicada en el techo de la habitación. Mediante código se modificaron dinámicamente el color y la intensidad de la luz para representar distintas emociones dentro del mismo entorno, como comodidad, tristeza y miedo.

Se eligió una Spot Light porque simula una fuente de luz interior real, permitiendo dirigir la iluminación hacia una zona específica de la habitación. Además, facilita cambiar el ambiente mediante variaciones de color e intensidad, logrando representar diferentes emociones.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 13

RETROALIMENTACIÓN GENERAL